

19 1961



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS

Managua, mayo, 2019

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Programación de Base de Datos
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FP-OB-03
Turno: Diurno
Modalidad: Regular y por encuentro
Frecuencia: Regular: 2 y por encuentro: 1
Número de Créditos: 4
Número de Horas: Regular: 64 presenciales y 128 estudio independiente.
Por encuentro: 30 presenciales y 162 estudio independiente.
Precedencia: Diseño de Bases de Datos
Ciclo Académico: Regular: IV semestre y Por encuentro: VIII trimestre.
Autor (es): Ing. Yasser Zúñiga Chavarría
Revisado por: MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA
Aprobado por: Msc. Lesbia E. Valerio
Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información
Oficializado por: Msp. Margarita Guevara Doña,
Vicerrectora Académica
Fecha: Mayo 2019.



C. Justificación del Programa

La asignatura Programación de Base de Datos tiene un carácter instrumental, porque está ligada profundamente a la capacidad de resolución de problemas empleando conocimientos de ciencias e ingeniería, siendo de vital importancia en la aplicación de las funcionalidades y estructura que permitan desarrollar programación de rutinas, funciones y demás características del lenguaje Transact-SQL para SQL Server.

La ubicación de esta asignatura se encuentra en el segundo semestre del segundo año de la carrera, pertenece al área de formación profesionalizante, tiene como prerequisite a la asignatura Diseño de Bases de Datos; fomenta en el estudiantado, los rasgos de investigar, analizar, diseñar e implementar soluciones a los problemas de almacenamiento de información por medio de base de datos; aporta, al perfil del ingeniero en sistemas de información la capacidad de formalizar los conceptos y adquirir destrezas en la rama de base de datos estando presentes en la industria, la banca, centros de investigación y en cualquier empresa o institución que requiera la organización y gestión de sus datos de manera eficiente.

Asimismo, el aprendizaje de esta asignatura contribuye al desarrollo del intelecto y capacidad del estudiante potencializando las facultades cognitivas de orden superior y la abstracción del pensamiento en el manejo de la información y la utilización racional de los aspectos de sistemas de base de datos, modelo entidad relación, el modelo relacional, implementación de base de datos y lenguaje de manipulación de base de datos.

D. Ejes transversales del currículo

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que todo futuro ingeniero en sistemas de información necesita adquirir conocimientos y competencias en el área de Programación de Base de Datos. La ingeniería en sistemas de información como carrera que forma profesionales contribuyentes al crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo, comprometida con su entorno, abierta al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinariedad, la cual debe fomentar en esta asignatura la búsqueda de la innovación, el desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género, donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una comunicación efectiva.

Todo lo anterior, va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, fomentar la práctica de los valores morales, espirituales y la ética profesional, que les permite desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación como parte integral de su formación que le permita conocer más allá de lo dado en el salón de clase, para poder analizar, criticar y evaluar el desarrollo de la asignatura y que a su vez, enmarcado dentro de su propio quehacer del desarrollo de base de datos orientados al desarrollo de nuevas tecnologías en una sociedad globalizada.

Por lo tanto, esta asignatura proporciona al perfil profesional una herramienta fundamental para su desempeño en la realización de procesos de investigación aplicada en el área ingenieril del desarrollo de base de datos.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Gestionar soluciones y proyectos, utilizando completamente el entorno Management Studio y sus herramientas para.
2. Aplicar las consultas de procesamiento entre varias tablas de manera fácil y ordenada.
3. Comprender los conceptos de estructurado de Tablas, Vistas, Store Procedures, Funciones, Triggers y Data Types.
4. Utilizar Estructuras de control, Operadores, Cláusulas, Sentencias y Funciones para programar bases de datos.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR Y REGIONAL

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Fundamentos de Consultas de Base de Datos	4	4		8	16
II	Consultas avanzadas: Uniones, Joins, Tablas Temporales y Subconsultas	6	6	2	14	28
III	Scripting SQL, uso de variables, SQL dinámico.	8	10		18	36
IV	Implementación de transacciones, manejo de errores	10	12	2	24	48
	Total de horas:	28	32	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Fundamentos de Consultas de Base de Datos	2			2	8
II	Consultas avanzadas: Uniones, Joins, Tablas Temporales y Subconsultas	3	4		7	36
III	Scripting SQL, uso de variables, SQL dinámico.	4	4		8	44
IV	Implementación de transacciones, manejo de errores	4	7	2	13	74
	Total de horas:	13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Fundamentos de Consultas de Bases de Datos

Objetivos Específicos:

- Presentar el Procesamiento lógico de consultas
- Enseñar Fases del procesamiento lógico de consultas
- Mostrar Identificadores de límites
- Identificar los diferentes Tipos de Datos
- Explicar Comandos y Clausulas.

Contenidos:

- 1.1 Orden de Procesamiento de Consultas
- 1.2 Tipos de Datos
- 1.3 Comandos SQL para manipulación de registros
 - 1.3.1. Comando SELECT FROM
 - 1.3.2. Comando INSERT
 - 1.3.3. Comando UPDATE
 - 1.3.4. Comando DELETE
- 1.4 Clausulas SQL
 - 1.4.1. Cláusula WHERE
 - 1.4.2. Cláusula TOP
 - 1.4.3. Cláusula ORDER BY
 - 1.4.4. Cláusula DISTINCT
 - 1.4.5. Cláusula GROUP BY
- 1.5 Funciones de Agregado
 - 1.5.1. Función MAX y MIN
 - 1.5.2. Función CEILING y FLOOR
 - 1.5.3. Función SUM
 - 1.5.4. Función AVG
 - 1.5.5. Función COUNT
 - 1.5.6. Función HAVING
- 1.6 Operadores Lógicos
 - 1.6.1. Operador AND
 - 1.6.2. Operador OR
 - 1.6.3. Operador IN
 - 1.6.4. Operador LIKE
 - 1.6.5. Operador NOT
 - 1.6.6. Operador BETWEEN
- 1.7 Funciones de Texto
 - 1.7.1. LEFT, RIGHT
 - 1.7.2. LEN
 - 1.7.3. LOWER Y UPPER
 - 1.7.4. REPLICATE
 - 1.7.5. LTRIM Y RTRIM
 - 1.7.6. CONCAT
- 1.8 Funciones de Fecha
 - 1.8.1. DATEADD
 - 1.8.2. DATEDIFF
 - 1.8.3. DATEPART
 - 1.8.4. ISDATE
- 1.9 Otras Funciones

- 1.9.1. CAST
- 1.9.2. CONVERT
- 1.9.3. ISNULL

II UNIDAD: Consultas avanzadas: Uniones, Joins, Tablas temporales y Subconsultas

Objetivos Específicos:

- Presentar funciones para hacer consultas a más de una tabla por medio de los diferentes tipos de Joins
- Aplicar consultas avanzadas de Uniones y Subconsulta.

Contenidos:

- 2.1 Consultas de 2 a más tablas por medio de Where
- 2.2 JOIN
 - 2.2.1. INNER JOIN
 - 2.2.2. RIGHT JOIN
 - 2.2.3. LEFT JOIN
 - 2.2.4. FULL JOIN
- 2.3 UNION
- 2.4 Tablas Temporales
- 2.5 SubConsultas
 - 2.6.1. Subconsultas en SELECT
 - 2.6.2. Subconsultas en FROM
 - 2.6.3. Subconsultas en WHERE

III UNIDAD: Scripting SQL, uso de variables, SQL dinámico

Objetivos Específicos:

- Aplicar funciones para crear, modificar o eliminar objetos de bases de datos tales como variables, procedimientos Almacenados, Vistas y Funciones Personalizadas.

Contenidos:

- 3.1 Variables
 - 3.1.1. Declaración de Variables
 - 3.1.2. Alcance de las Variables
 - 3.1.3. Asignación de valores a Variables
- 3.2 CREATE
 - 3.2.1. Database
 - 3.2.2. Table
 - 3.2.3. Type
- 3.3 USE
- 3.4 ALTER
 - 3.4.1. Table
 - 3.4.2. Column
- 3.5 DROP
 - 3.5.1. Database
 - 3.5.2. Table
 - 3.5.3. Column
 - 3.5.4. User
- 3.6 TRUNCATE
- 3.7 IDENTITY y GUIDs
- 3.8 Ciclos repetitivos
- 3.9 Estructuras de Control
- 3.10 STORED PROCEDURE
- 3.11 VIEW
- 3.12 Funciones Personalizadas de Usuario
- 3.13 Tipos de parámetros
 - 3.13.1. Parámetros de Entrada

	3.13.2. Parámetros de Salida
	3.13.3. Parámetros tipo Tabla
3.14	Indices
3.15	Triggers
3.16	Cursore

IV UNIDAD: Implementación de transacciones, Manejo de errores

Objetivos Específicos:

- Reconocer el uso de transacciones para manejo de errores.
- Optimizar la programación por medio de transacciones.

Contenidos:

4.1	Gestión de transacciones y concurrencia
4.2	Implementación de manejo de errores
4.3	Uso de SQL Dinámico

G. Orientaciones Metodológicas

El programa de Programación de Base de Datos tendrá un carácter esencialmente activo, participativo y práctico, en donde los estudiantes tendrán el protagonismo del desarrollo de los temas ya que se hará especial uso de sistemas de gestores de base de datos (SQL Server) donde las conferencias dialogadas, clases prácticas, laboratorios serán los insumos que alimentarán la adquisición de conocimientos y habilidades propias de esta asignatura; así como también se hará necesario la implementación del autoestudio para reforzar la temática abordada.

Hay que destacar el objetivo fundamental de la asignatura radica en lograr en el estudiantado la adquisición de habilidades de búsqueda y análisis de información de fuentes diversas y resolución de casos concretos de creación, programación y manipulación de base de datos.

Las principales estrategias para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:

- Conferencias dialogadas con exposición oral de los conceptos teóricos fundamentales.
- Ejemplos explicativos en programación por medio de Transact SQL para el desarrollo de base de datos.
- Clases prácticas dirigidas con socialización de los resultados para la consolidación de los conocimientos
- Laboratorios resueltos en el aula y propuestos para el autoestudio con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos. Por tanto, se deberá tener presente en todo momento que el estudio independiente requiere de habilidades de investigación, y si bien en cada actividad de aprendizaje se proporciona la bibliografía necesaria para realizar un aprendizaje significativo, es preciso que el estudiante profundice en el estudio de cada tema, investigando en bibliotecas o sitios en internet; así mismo deberá estar en constante contacto con el docente y sus compañeros para hacer un tejido social de aprendizaje.

I. Evaluación de los Aprendizajes

La evaluación de la asignatura en función del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil constará de: pruebas sistemáticas cortas; sea presencial o en línea vía plataforma virtual, ambos ponderado del 60% como acumulado de la nota total y 4) dos exámenes parciales ponderado del 40% de la nota total, siendo que la evaluación será: integral, sistemática continua (participación activa del estudiante durante la clase, pruebas sistemáticas individuales, laboratorios evaluativos, trabajos propuestos para el autoestudio), científica y cooperativa, descrita a través del sílabo correspondiente que se les presentará a los estudiantes el primer día de clases; y deberá incluir: tres momentos de evaluación, la inicial o diagnóstica, la formativa o reguladora y la sumativa o final.

El análisis de necesidades debe realizarse el primer día de clases a través de la evaluación diagnóstica tiene como propósito explorar los conocimientos previos de los estudiantes al inicio del curso o de una unidad. Estos resultados del diagnóstico permitirán introducir cambios en el planteamiento y ajustar la docencia a las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes; en cuanto a, la evaluación formativa de proceso tiene como propósito identificar cómo progresa el estudiante para fortalecer sus aprendizajes, o qué dificultades presenta para introducir estrategias de retroalimentación o remediación; y la evaluación sumativa tiene como propósito verificar los aprendizajes al final de determinados períodos y sirve para acreditar lo que el estudiante aprendió en ese o esos períodos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto Básico

- Training Kit (Exam 70-461) Querying Microsoft SQL Server 2012 (MCSA) CS403-1.10-Database-Design-2nd-Edition-CCBY

Webgrafía:

- <https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaupolis/search.action?query=Ingenier%C3%ADa+en+computaci%C3%B3n+>
- <http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=2&sid=66f04fd2-2651-4526-a664-42bd85e46fad%40sessionmgr101&bquery=Ingenier%C3%ADa+en+computaci%C3%B3n+&bdata=JmRiPWnZwRtJmRiPWFwaCZkYj1id2gmZGI9YnVoJmRiPWWyaWMmZGI9aHhoJmRiPXpiaCZkYj1oY2gmZGI9ZjVoJmRiPWx0aCZkYj1uZmgmZGI9OGdoJmRiPWWx4aCZkYj1sMGgmZGI9bmxiYmsmZGI9aGJoJmRiPXbiaCZkYj1iYWkmZGI9bGloJmRiPWWoaCZkYj1laWgmZGI9dnRoJmRiPWWZciZkYj1iN2gmZGI9bWRjJmRiPWWZhcCZkYj1ic3UmZGI9YXNuJmRiPWWhaSZkYj1hcHMmZGI9c3hpJmRsaTA9TkwmZGx2MD1ZJmRsZDA9bmxiYmsmdHlwZT0wJnNlYXJj aE1vZGU9U3RhbmRhcmQmc2I0ZT1laG9zdC1saXZl>
- <https://search.proquest.com/results/E86530DA69FA4C9BPQ/1?accountid=173149>
- <https://www.digitaliapublishing.com/fulltext>

Recursos Didácticos

En cada sesión de clases se debe asignar tareas seleccionados con el uso del material didáctico y texto básico de la asignatura, guías para la resolución de problemas y ejercicios propuestos, sitios web, videos, computadora, data show, software de gestión de base de datos: SQL Server. Estos recursos sirven para facilitar la interacción entre el docente y el estudiante con el propósito de alcanzar los objetivos de la asignatura contribuyendo a maximizar la motivación del aprendizaje y mejorar la calidad de las acciones pedagógicas. Además, el uso de la plataforma virtual EVAUPOLI en el quehacer docente presenta las siguientes ventajas: comunicación del docente con los estudiantes fuera del horario de clases, inclusión de variedad de actividades de aprendizaje y seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes, aprendizaje cooperativo facilitando la comunicación a distancia mediante foros, correo y chat, los recursos didácticos del docente subidos en la plataforma virtual siendo de cualquier formato digital, y registro de acceso de los estudiantes y un historial de las actividades de cada estudiante.